

## 비트겐슈타인 1 권 8 장 챕터 테스트

총 30 문항 / 총 100 점

## 영역 비문학

세포는 모든 생명체의 기본 단위이다. 세포는 원핵세포와 진핵세포로 나뉜다. 원핵세포는 핵막이 없어 유전 물질이 세포질에 노출되어 있으며, 세균(박테리아)이 대표적이다. 진핵세포는 핵막으로 둘러싸인 핵을 가지고 있으며, 동물·식물·균류 등의 세포가 이에 해당한다.

진핵세포에는 다양한 세포 소기관이 존재한다. 미토콘드리아는 산소를 이용하여 에너지(ATP)를 생산하는 '세포의 발전소'이다. 엽록체는 식물 세포에만 존재하며 광합성을 수행한다. 리보솜은 단백질을 합성하고, 골지체는 분비물을 가공·포장하며, 소포체는 물질의 수송 통로 역할을 한다.

## 1. [4 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 원핵세포에는 핵막으로 둘러싸인 핵이 있다.
- ② 미토콘드리아는 식물 세포에만 존재한다.
- ③ 미토콘드리아는 산소를 이용하여 ATP를 생산한다.
- ④ 엽록체는 동물 세포와 식물 세포 모두에 존재한다.
- ⑤ 리보솜은 지방을 합성하는 기관이다.

## 2. [4 점]

윗글에서 원핵세포와 진핵세포의 가장 큰 차이로 적절한 것은?

- ① 핵막의 유무
- ② 세포벽의 유무
- ③ 리보솜의 유무
- ④ 세포 크기의 차이
- ⑤ DNA의 유무

DNA(디옥시리보핵산)는 생명체의 유전 정보를 저장하는 물질이다. DNA는 이중 나선 구조로, 두 가닥의 폴리뉴클레오티드 사슬이 서로 꼬인 형태이다. 뉴클레오티드는 당(디옥시리보스), 인산, 염기로 구성되며, 염기에는 아데닌(A), 티민(T), 구아닌(G), 시토신(C) 네 종류가 있다.

염기 쌍 규칙에 따라 A는 항상 T와, G는 항상 C와 상보적으로 결합한다. 이러한 상보적 결합 덕분에 DNA는 정확하게 복제될 수 있다.

## 3. [4 점]

윗글에 따를 때, DNA의 한쪽 사슬 염기 서열이 A-T-G-C-A 일 때, 상보적 사슬의 염기 서열로 옳은 것은?

- ① A-T-G-C-A
- ② T-A-C-G-T
- ③ G-C-A-T-G
- ④ C-G-T-A-C
- ⑤ A-A-G-G-A

광합성은 식물이 빛 에너지를 이용하여 이산화탄소와 물로부터 포도당과 산소를 생산하는 과정이다. 광합성의 화학 반응식은  $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{빛 에너지} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$  이다.

광합성은 명반응과 암반응 (캘빈 회로) 으로 나뉜다. 명반응은 빛이 있을 때 엽록체의 틸라코이드에서 일어나며, 물을 분해하여 산소를 방출하고 ATP 와 NADPH 를 생성한다. 암반응은 스트로마에서 일어나며, 이산화탄소를 고정하여 포도당을 합성한다.

4. [3 점]

윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 광합성의 원료는 이산화탄소와 물이다.
- ② 광합성의 산물로 포도당과 산소가 생성된다.
- ③ 명반응에서 산소가 방출된다.
- ④ 암반응은 엽록체의 틸라코이드에서 일어난다.
- ⑤ 암반응에서 이산화탄소가 고정된다.

5. [4 점]

윗글에 따를 때, 광합성에서 빛 에너지의 역할로 가장 적절한 것은?

- ① 이산화탄소를 직접 포도당으로 전환한다.
- ② 산소를 이산화탄소로 변환한다.
- ③ 물을 직접 포도당으로 변환한다.
- ④ 명반응에서 물을 분해하고 ATP 와 NADPH 를 생성하는 데 사용된다.
- ⑤ 암반응에서 포도당을 분해하는 데 사용된다.

세포 호흡은 포도당을 분해하여 생명 활동에 필요한 에너지 (ATP) 를 얻는 과정이다. 세포 호흡의 전체 반응식은  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$  이다. 이 과정은 해당 과정, TCA 회로, 전자 전달계의 세 단계로 이루어진다.

광합성과 세포 호흡은 서로 역반응 관계에 있다. 광합성이 빛 에너지를 화학 에너지로 전환하는 과정이라면, 세포 호흡은 화학 에너지를 생명 활동에 쓸 수 있는 형태 (ATP) 로 전환하는 과정이다.

6. [3 점]

윗글에 따를 때, 광합성과 세포 호흡의 관계로 가장 적절한 것은?

- ① 둘 다 포도당을 분해하는 과정이다.
- ② 둘 다 산소를 소비하는 과정이다.
- ③ 서로 역반응 관계이다.
- ④ 둘 다 빛 에너지가 필요하다.
- ⑤ 서로 완전히 독립적인 과정이다.

7. [3 점]

윗글을 바탕으로 < 보기 > 를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

< 보기 >

밀폐된 유리병 안에 식물과 작은 동물을 함께 넣고 빛을 비추었더니, 오랫동안 살아 있었다.

- ① 식물만으로 충분하며 동물은 불필요하다.
- ② 동물만으로 충분하며 식물은 불필요하다.
- ③ 식물의 광합성과 동물의 세포 호흡이 상호 보완적으로 작용했기 때문이다.
- ④ 밀폐된 환경이 생물에게 유리하기 때문이다.

- ⑤ 빛이 동물에게 직접 에너지를 공급했기 때문이다.

생태계는 생물적 요인 (생산자·소비자·분해자) 과 비생물적 요인 (빛·온도·물·토양 등) 이 상호 작용하는 체계이다. 먹이 사슬은 생산자 → 1 차 소비자 → 2 차 소비자 → 3 차 소비자로 이어지는 먹이 관계를 나타낸다. 에너지는 먹이 사슬을 따라 상위 영양 단계로 갈수록 약 10% 만 전달된다. 이를 '에너지 효율의 10% 법칙' 이라 한다. 나머지 90% 는 각 영양 단계에서 생명 활동에 사용되거나 열로 방출된다.

8. [4 점]

윗글에 따를 때, 생산자가 1000kcal 의 에너지를 가지고 있을 때, 2 차 소비자에게 전달되는 에너지량으로 가장 적절한 것은?

- ① 100kcal
- ② 10kcal
- ③ 1kcal
- ④ 500kcal
- ⑤ 0.1kcal

9. [3 점]

윗글에서 에너지가 상위 영양 단계로 갈수록 줄어드는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 상위 소비자가 먹이를 잘 소화하지 못해서
- ② 각 영양 단계에서 생명 활동에 에너지가 사용되고 열로 방출되기 때문
- ③ 태양 에너지가 부족해서
- ④ 분해자가 모든 에너지를 가져가서
- ⑤ 에너지는 영양 단계와 무관하게 일정하기 때문

10. [3 점]

윗글에서 '먹이 사슬' 과 '먹이 그물' 의 차이로 가장 적절한 것은?

- ① 먹이 사슬은 단선적 먹이 관계이고, 먹이 그물은 여러 먹이 사슬이 복잡하게 얽힌 것이다.
- ② 먹이 사슬과 먹이 그물은 동일한 개념이다.
- ③ 먹이 사슬은 분해자를 포함하고, 먹이 그물은 포함하지 않는다.
- ④ 먹이 그물은 생산자만으로 구성된다.
- ⑤ 먹이 사슬은 비생물적 요인만을 다룬다.

영역 문학

풀벌레가 운다  
밤이 깊어갈수록  
더 크게 운다  
누가 시킨 것도 아닌데  
제 몫의 노래를  
끝까지 부르는 것  
그것이 살아 있다는 것이다  
—창작 시

11. [4 점]

윗글에서 '꿀벌레의 노래'가 상징하는 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 인간의 언어 습득 과정
- ② 조건 없이 자기 존재를 표현하는 생명의 본능
- ③ 밤에만 활동하는 곤충의 생태
- ④ 소음 공해의 심각성
- ⑤ 음악 교육의 필요성

씨앗 하나가  
흙 속에 묻혀  
오래오래 기다렸다  
어둠을 뚫고  
돌을 밀치고  
마침내 싹이 돋았다  
세상에서 가장 조용한 혁명이었다  
—창작 시

12. [3 점]

윗글에서 씨앗의 발아를 '혁명'이라 표현한 효과로 가장 적절한 것은?

- ① 식물학적 지식을 전달하기 위해
- ② 작고 조용하지만 근본적인 변화의 힘을 강조하기 위해
- ③ 정치적 혁명을 선동하기 위해
- ④ 농업 기술의 발전을 알리기 위해
- ⑤ 씨앗의 상업적 가치를 부각하기 위해

나는 나무처럼 살고 싶다  
뿌리는 깊이, 가지는 넓게  
비바람에도 흔들리되 쓰러지지 않고  
겨울이 와도 봄을 기다리며  
나무처럼 묵묵히  
제자리에서  
—창작 시

13. [4 점]

윗글에서 '나무'에 투영된 삶의 자세로 가장 적절한 것은?

- ① 유행에 민감하게 반응하며 변화하는 자세
- ② 어려움을 피해 편안한 길만 찾는 자세
- ③ 환경 변화에 동요하지 않고 곳곳이 자기 자리를 지키는 자세
- ④ 다른 나무와 경쟁하여 우위를 차지하려는 자세
- ⑤ 가지를 자르며 자기 희생을 실천하는 자세

세포 하나가  
분열하여 둘이 되고  
둘이 넷이 되고  
넷이 여덟이 되어  
마침내 한 사람이 되었다  
그 한 사람이  
또 다른 한 사람을 사랑하여  
새 세포 하나가  
다시 시작된다  
—창작 시

14. [4 점]

윗글에서 '세포의 분열' 과 '사랑' 을 연결 짓는 효과로 가장 적절한 것은?

- ① 생물학적 과정과 인간적 감정을 연결하여 생명의 경이로움을 부각한다.
- ② 세포 분열의 과학적 정확성을 설명한다.
- ③ 사랑이 세포 분열에 의해 결정됨을 주장한다.
- ④ 과학과 문학이 양립할 수 없음을 보여준다.
- ⑤ 인구 증가의 문제점을 지적한다.

바닷물이  
증발하여 구름이 되고  
구름이 비가 되어 내려와  
다시 바다로 흘러간다  
사람의 삶도  
그런 것이 아닐까  
돌고 돌아 제자리로  
—창작 시

15. [3 점]

윗글에서 물의 순환을 삶에 비유한 의도로 가장 적절한 것은?

- ① 삶이 의미 없는 반복임을 한탄하기 위해
- ② 수자원 관리의 중요성을 강조하기 위해
- ③ 삶도 자연처럼 순환하며 돌고 도는 것임을 성찰하기 위해
- ④ 바다 여행의 즐거움을 전달하기 위해
- ⑤ 기상학적 지식을 교육하기 위해

할머니의 손  
주름진 손으로  
쌀을 씻고  
주름진 손으로  
아이를 안고  
그 손이  
세상에서 가장 부드러운 손  
—창작 시

16. [3 점]

윗글에서 '주름진 손' 이 반복되는 효과로 가장 적절한 것은?

- ① 할머니의 손이 주름졌다는 외형적 사실을 강조한다.
- ② 노동과 사랑의 세월이 쌓인 손의 따뜻함을 부각한다.
- ③ 손 관리의 필요성을 알린다.
- ④ 할머니의 건강 상태를 걱정한다.
- ⑤ 주름이 아름답다는 미학적 관점을 제시한다.

벚꽃이 진다  
바람 한 점에  
한꺼번에 진다  
아, 그래서  
아름다운 것인가  
영원히 피어 있었다면  
우리가 이토록  
그리워했을까  
—창작 시

17. [4 점]

윗글에서 벚꽃이 '아름다운' 이유로 화자가 제시하는 것은?

- ① 벚꽃의 색깔이 특별히 화려하기 때문
- ② 벚꽃이 영원히 피어 있기 때문
- ③ 벚꽃의 향기가 강렬하기 때문
- ④ 금방 지기 때문에 더욱 소중하고 그리운 것
- ⑤ 벚꽃 축제가 사람들을 즐겁게 하기 때문

연어가  
강을 거슬러 오른다  
태어난 곳으로  
죽으러 가는 길이  
가장 아름다운 여행이다  
—창작 시

18. [3 점]

윗글에서 연어의 회귀가 '아름다운 여행' 이라 표현된 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 연어의 살이 맛있기 때문
- ② 강의 풍경이 아름답기 때문
- ③ 생명의 순환을 위해 죽음도 기꺼이 감수하는 본능적 헌신이 감동적이기 때문
- ④ 연어가 빠르게 수영하기 때문
- ⑤ 연어 낚시가 인기 있는 스포츠이기 때문

지렁이가  
땅속을 파고 다닌다  
아무도 보지 않는 곳에서  
흙을 갈아엎는다  
세상에서 가장 겸손한  
농부  
—창작 시

19. [4 점]

윗글에서 '지렁이'를 '겸손한 농부'에 비유한 의도로 가장 적절한 것은?

- ① 지렁이의 농업적 해로움을 경고하기 위해
- ② 눈에 보이지 않는 곳에서 묵묵히 기여하는 존재의 가치를 부각하기 위해
- ③ 지렁이가 실제로 농사를 짓는다는 사실을 전달하기 위해
- ④ 농부의 고된 노동을 비하하기 위해
- ⑤ 지렁이의 외모가 농부와 닮았음을 보여주기 위해

20. [3 점]

윗글에서 '아무도 보지 않는 곳에서'라는 구절이 갖는 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 지렁이가 시력이 약하다는 생물학적 사실
- ② 드러나지 않는 곳에서 묵묵히 일하는 가치를 강조
- ③ 지하 세계의 어둠을 묘사
- ④ 지렁이가 사람을 피한다는 생태적 특성
- ⑤ 농업이 관심을 받지 못하는 현실 비판

영역 문법

관계언은 다른 단어와의 문법적 관계를 나타내는 단어 부류로, 조사가 이에 해당한다. 조사는 체언 (명사·대명사·수사)에 붙어 문법적 관계를 표시하며, 격조사·보조사·접속 조사로 나뉜다.

격조사는 체언에 붙어 문장 성분을 결정한다. 주격 조사 (-이/-가), 목적격 조사 (-을/-를), 관형격 조사 (-의), 부사격 조사 (-에, -에서, -로 등), 보격 조사 (-이/-가), 호격 조사 (-아/-야) 등이 있다.

수식언은 다른 단어를 꾸며 주는 단어 부류로, 관형사와 부사가 이에 해당한다. 관형사는 체언을 꾸며 주고 (새, 흰, 온), 부사는 용언이나 문장 전체를 꾸며 준다 (매우, 아주, 과연).

21. [3 점]

윗글에 따를 때, 다음 중 격조사가 아닌 것은?

- ① -이/-가 (주격)
- ② -을/-를 (목적격)
- ③ -의 (관형격)
- ④ -도 (보조사)
- ⑤ -에서 (부사격)

22. [3 점]

윗글에 따를 때, 수식언에 해당하는 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 새 옷 ㄴ. 매우 크다 ㄷ. 서울에서 ㄹ. 헌 신발

- ① ㄱ만
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

23. [3 점]

윗글에 따를 때, < 보기 > 문장에서 밑줄 친 부분의 품사를 올바르게 분석한 것은?

< 보기 > 새 학생이 매우 빠르게 달렸다.

- ① 새: 명사 / 매우: 관형사
- ② 새: 부사 / 매우: 부사
- ③ 새: 관형사 / 매우: 부사
- ④ 새: 조사 / 매우: 관형사
- ⑤ 새: 대명사 / 매우: 감탄사

24. [3 점]

윗글에 따를 때, ' 학교에서 친구를 만났다' 에서 '-에서' 와 '-를' 의 품사 분류로 옳은 것은?

- ① 둘 다 접속 조사
- ② -에서: 보조사 / -를: 격조사
- ③ -에서: 격조사 (부사격) / -를: 격조사 (목적격)
- ④ -에서: 관형사 / -를: 부사
- ⑤ 둘 다 보조사

25. [3 점]

윗글에 따를 때, 관형사와 부사의 차이로 옳은 것은?

- ① 관형사는 체언을 꾸미고, 부사는 용언이나 문장 전체를 꾸민다.
- ② 관형사는 활용하고, 부사는 활용하지 않는다.
- ③ 관형사와 부사는 동일한 기능을 한다.
- ④ 관형사는 용언을 꾸미고, 부사는 체언을 꾸민다.
- ⑤ 관형사는 문장 성분을 결정하고, 부사는 문법 관계를 표시한다.

### 영역 선택지 분석

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

유전 공학은 생물의 유전자를 인위적으로 변형하는 기술이다. GMO(유전자 변형 생물) 는 질병 저항성이나 생산성 향상을 위해 다른 종의 유전자를 삽입한 생물이다. GMO 에 대해서는 식량 문제 해결에 기여한다는 긍정론과 생태계 교란·건강 위험이라는 부정론이 대립한다.



26. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. GMO 는 자연적으로 발생하는 생물이다.
- ㄴ. GMO 에 대해서는 긍정론과 부정론이 모두 존재한다.
- ㄷ. 유전 공학은 유전자를 인위적으로 변형하는 기술이다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

줄기세포는 다양한 종류의 세포로 분화할 수 있는 미분화 세포이다. 배아 줄기세포는 거의 모든 종류의 세포로 분화가 가능하지만 윤리적 논란이 있고, 성체 줄기세포는 분화 범위가 제한적이지만 윤리적 문제가 적다.

27. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 줄기세포는 이미 특정 기능을 가진 분화된 세포이다.
- ㄴ. 배아 줄기세포는 윤리적 논란이 있다.
- ㄷ. 성체 줄기세포는 분화 범위가 배아 줄기세포보다 넓다.

- ① ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

생물 다양성이란 생태계 내 생물종의 다양성, 유전적 다양성, 생태계의 다양성을 포괄하는 개념이다. 생물 다양성은 생태계의 안정성을 유지하고, 인간에게 식량·의약품·산업 원료 등을 제공한다. 서식지 파괴, 환경 오염, 기후 변화, 외래종 유입 등이 생물 다양성을 위협하는 주요 요인이다.

28. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 생물 다양성은 종의 다양성만을 의미한다.
- ㄴ. 서식지 파괴는 생물 다양성을 위협하는 요인이다.
- ㄷ. 생물 다양성은 생태계의 안정성 유지에 기여한다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

백신은 약독화하거나 비활성화한 병원체 또는 그 일부를 체내에 주입하여, 면역 체계가 해당 병원체를 기억하게 함으로써 실제 감염 시 빠르게 대응할 수 있게 하는 의약품이다.

29. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 백신은 활성 상태의 강력한 병원체를 주입하는 것이다.
- ㄴ. 백신은 면역 체계가 병원체를 기억하게 한다.
- ㄷ. 백신 접종 후 실제 감염 시 면역 체계가 빠르게 대응할 수 있다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

항생제는 세균의 성장을 억제하거나 죽이는 약물이다. 항생제는 세균 감염에만 효과가 있으며, 바이러스 감염 (감기, 독감 등) 에는 효과가 없다. 항생제의 남용은 항생제 내성균의 출현을 촉진한다.

30. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 항생제는 바이러스 감염에도 효과가 있다.
- ㄴ. 항생제 남용은 내성균 출현을 촉진한다.
- ㄷ. 항생제는 세균 감염에 효과적인 약물이다.

- ① ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×